

2025 年全国硕士研究生入学统一考试（数学二）试卷解析

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分，下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求的，请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上。

(1) 设函数 $z = z(x, y)$ 由 $z + \ln z - \int_y^x x e^{-t^2} dt = 0$ 确定，则 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} =$ ()

(A) $\frac{z}{z+1}(e^{-x^2} - e^{-y^2})$ (B) $\frac{z}{z+1}(e^{-x^2} + e^{-y^2})$

(C) $-\frac{z}{z+1}(e^{-x^2} - e^{-y^2})$ (D) $-\frac{z}{z+1}(e^{-x^2} + e^{-y^2})$

【答案】(A)

【解析】原式两边对 x 求导得 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial x} - e^{-x^2} = 0$

原式两边对 y 求导得 $\frac{\partial z}{\partial y} + \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial y} + e^{-y^2} = 0$,

两式相加得 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z}{z+1}(e^{-x^2} - e^{-y^2})$

(2) 已知函数 $f(x) = \int_0^x e^{t^2} \sin t dt$, $g(x) = \int_0^x e^{t^2} dt \cdot \sin^2 x$, 则 ()

(A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，也是 $g(x)$ 的极值点

(B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点， $(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

(C) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点， $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

(D) $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，也是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

【答案】(B)

【解析】

$$f'(x) = e^{x^2} \sin x, f''(x) = e^{x^2} 2x \sin x + e^{x^2} \cos x$$

$$g'(x) = e^{x^2} \sin^2 x + \int_0^x e^{t^2} dt \cdot 2 \sin x \cos x$$

$$g''(x) = e^{x^2} 2x \sin^2 x + e^{x^2} 2 \sin x \cos x + e^{x^2} 2 \sin x \cos x + \int_0^x e^{t^2} dt 2 \cos 2x$$

$f'(0) = 0, f''(0) = 1 > 0 \Rightarrow x = 0$ 为 $f(x)$ 的极值点, 但不是拐点

$$g'(0) = 0, g''(0) = 0$$

$$g'''(x) = 2e^{x^2} \sin^2 x + x(2e^{x^2} \sin^2 x)' + 4 \cos 2x e^{x^2} + 2 \sin 2x (e^{x^2})' \\ - 4 \sin 2x \int_0^x e^{t^2} dt + 2 \cos 2x e^{x^2}$$

$g'''(0) = 6 > 0 \Rightarrow x = 0$ 为 $g(x)$ 的拐点

(3) 如果对微分方程 $y'' - 2ay' + (a+2)y = 0$ 的任意解 $y(x)$, 反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 均收敛, 那么 a 的取值范围是 ()

(A) $(-2, -1]$ (B) $(-\infty, -1]$

(C) $(-2, 0)$ (D) $(-\infty, 0)$

【答案】 (C)

【解析】 特征根方程为 $r^2 - 2ar + (a+2) = 0$

$$\int_0^{+\infty} y(x) dx \text{ 收敛可知 } r < 0, \text{ 则 } r_1 r_2 = \frac{a+2}{1} > 0, r_1 + r_2 = -\frac{-2a}{1} < 0$$

故 $-2 < a < 0$

(4) 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $x=0$ 的某去心邻域内有定义且不恒为零, 若当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, ()

(A) $f(x) + g(x) = o(g(x))$ (B) $f(x)g(x) = o(f^2(x))$

(C) $f(x) = o(e^{g(x)} - 1)$

(D) $f(x) = o(g^2(x))$

【答案】 (C)

【解析】 选项 (A) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + g(x)}{g(x)} = 0 + 1 = 1$

选项 (B) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x)}{f^2(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{f(x)} = \infty$

选项 (C) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{e^{g(x)} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$

选项 (D) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g^2(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} \cdot \frac{1}{g(x)}$ 是未定式

(5) 设函数 $f(x, y)$ 连续, 则 $\int_{-2}^2 dx \int_{4-x^2}^4 f(x, y) dy = (\quad)$

(A) $\int_0^4 [\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}} f(x, y) dx + \int_{\sqrt{4-y}}^2 f(x, y) dx] dy$

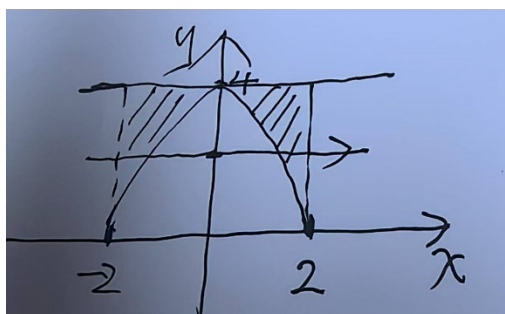
(B) $\int_0^4 [\int_{-2}^{\sqrt{4-y}} f(x, y) dx + \int_{\sqrt{4-y}}^2 f(x, y) dx] dy$

(C) $\int_0^4 [\int_{-2}^{\sqrt{4-y}} f(x, y) dx + \int_2^{\sqrt{4-y}} f(x, y) dx] dy$

(D) $2 \int_0^4 dy \int_{\sqrt{4-y}}^2 f(x, y) dx$

【答案】 (A)

【解析】 如图:



$$\text{原式} = \int_0^4 \left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}} f(x, y) dx + \int_{\sqrt{4-y}}^2 f(x, y) dx \right] dy$$

(6) 设单位质点 P, Q 分别位于点 $(0, 0)$ 和 $(0, 1)$ 处, P 从点 $(0, 0)$ 出发沿 x 轴正向移动, 设 G 为引力常量则当质点 P 移动到点 $(l, 0)$ 时, 克服质点 Q 的引力所做的功为 ()

- (A) $\int_0^1 \frac{G}{x^2+1} dx$ (B) $\int_0^1 \frac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} dx$
 (C) $\int_0^1 \frac{G}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} dx$ (D) $\int_0^1 \frac{G(x+1)}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} dx$

【答案】 (B)

【解析】 $\overline{QP} = \{x, -1\}$, $W = \int_0^l \frac{G}{x^2+1} \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx = \int_0^l \frac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} dx$

(7) 设函数 $f(x)$ 连续, 给出下列四个条件

- ① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - f(0)}{x}$ 存在; ② $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - |f(0)|}{x}$ 存在
 ③ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x}$ 存在; ④ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - |f(0)|}{x}$ 存在;

其中能得到“ $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导”的条件个数是 ()

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

【答案】 (D)

【解析】 ① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - f(0)}{x}$ 存在, 则分子极限为零;

$f(x)$ 连续, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} |f(x)| = |f(0)|$

进而, $|f(0)| = f(0)$, 故 $f(0) \geq 0$

当 $f(0) > 0$ 时, 则存在 $x=0$ 的某邻域有 $f(x) > 0$, 则

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - f(0)}{x}$ 存在, 即 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导;

当 $f(0) = 0$ 时, 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - f(0)}{x} = A$, 则有 $\lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{f(x)}{x} \right| = |A|$

且 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \left| \frac{f(x)}{x} \right| = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|f(x)|}{-x} = -A$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left| \frac{f(x)}{x} \right| = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|f(x)|}{x} = A$

故 $-A = A = 0$, 进而有 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 即导数为零, 故 ① 正确

② $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - |f(0)|}{x}$ 存在, 又 $f(x)$ 连续, 故 $f(0) = |f(0)| \geq 0$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - |f(0)|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$ 极限存在可导, 故 ② 正确

③ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x}$ 存在设为 A , 则有 $\lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{f(x)}{x} \right| = |A|$ 极限存在

且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left| \frac{f(x)}{x} \right| = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|f(x)|}{x} = A$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} \left| \frac{f(x)}{x} \right| = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|f(x)|}{-x} = -A$

故 $A = -A = 0$, 进而 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ 可导, 故 ③ 正确

④ 当 $f(0) > 0$ 时, 与 ① 一样,

当 $f(0) = 0$ 时, 与 ③ 一样

当 $f(0) < 0$ 时, 在 $x=0$ 的某邻域有 $f(0) < 0$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-|f(x)| + |f(0)|}{x}$, 与已知极限差个负号,

故极限存在, 可导 ④ 正确, 综上, 选 (D)

(8) 设矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$ 有一个正特征值和两个负特征值, 则

(A) $a > 4, b > 0$

(B) $a < 4, b > 0$

(C) $a > 4, b < 0$

(D)

$a < 4, b < 0$

【答案】 (D)

【解析】 由题意,

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{vmatrix} = b(a-4) > 0$$

则 $a > 4, b > 0$, 或 $a < 4, b < 0$

$$\left| \lambda E - \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix} \right| = (b-\lambda) [\lambda^2 - (a-1)\lambda - 4]$$

由于 $\lambda^2 - (a-1)\lambda - 4 = 0$ 有两个异号的根, 进而 $b < 0$, 故 $a < 4, b < 0$

(9) 下列矩阵中, 可以经过若干初等行变换得到矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的是

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 6 \end{pmatrix}$

【答案】 (B)

【解析】 (B) 选项, $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(10) 设 3 阶矩阵 A, B 满足 $r(AB) = r(BA) + 1$, 则

- (A) 方程组 $(A+B)x=0$ 只有零解
- (B) 方程组 $Ax=0$ 与方程组 $Bx=0$ 均只有零解
- (C) 方程组 $Ax=0$ 与方程组 $Bx=0$ 没有公共非零解
- (D) 方程组 $ABAx=0$ 与方程组 $BABx=0$ 有公共非零解

【答案】 (D)

【解析】

令 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $AB = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ -3 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

$$BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

满足 $r(AB) = r(BA) + 1$, 则 $(A+B)x=0$ 有非零解, 故 A 错;

由 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 均有非零解, 故 B 错; 由 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解, 故 C 错; 故选 D.

(11) 设 $\int_1^{+\infty} \frac{a}{x(2x+a)} dx = \ln 2$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 2

【解析】

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty} \frac{a}{x(2x+a)} dx &= 2 \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{2x} - \frac{1}{2x+a} \right) dx \\ &= \ln \left| \frac{2x}{2x+a} \right| \Big|_1^{+\infty} = \ln \left| \frac{2+a}{2} \right| = \ln 2 \\ \text{所以 } \left| \frac{2+a}{2} \right| &= 2\end{aligned}$$

解得 $a=2$ 或 $a=-6$ 若 $a=-6$ 则 $\int_1^{+\infty} \frac{-6}{x(2x-6)} dx$ 发散舍去, 综上 $a=2$

(12) 曲线 $y = \sqrt[3]{x^3 - 3x^2 + 1}$ 的渐近线方程是_____.

【答案】 $y = x - 1$

【解析】

$\lim_{x \rightarrow \infty} y = \infty$ 无水平渐近线

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = 1$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} (y - x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[3]{x^3 - 3x^2 + 1} - x \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt[3]{x^3 - 3x^2 + 1} - x)(\sqrt[3]{x^3 - 3x^2 + 1})^2 + \sqrt[3]{x^3 - 3x^2 + 1} \cdot x + x^2}{(\sqrt[3]{x^3 - 3x^2 + 1})^2 + \sqrt[3]{x^3 - 3x^2 + 1} \cdot x + x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt[3]{x^3 - 3x^2 + 1})^3 - x^3}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 3x^2 + 1 - x^3}{3x^2} \\ &= -1\end{aligned}$$

所以有斜渐近线 $y = x - 1$

$$(13) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left[\ln \frac{1}{n} + 2 \ln \frac{2}{n} + \cdots + (n-1) \ln \frac{n-1}{n} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【答案】 $-\frac{1}{4}$

【解析】

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left[\ln \frac{1}{n} + 2 \ln \frac{2}{n} + \cdots + (n-1) \ln \frac{n-1}{n} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{k}{n} \ln \frac{k}{n} \cdot \frac{1}{n} \\ &= \int_0^1 x \ln x dx = -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$(14) \text{ 已知函数 } y = y(x) \text{ 由 } \begin{cases} x = \ln(1+2t) \\ 2t - \int_1^{y+t^2} e^{-u^2} du = 0 \end{cases} \text{ 确定, 则 } \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【答案】 e

【解析】

$t = 0$ 代入方程得 $y = 1$

$$2 - e^{-(y+t^2)} \cdot \left(\frac{dy}{dt} + 2t \right) = 0 \text{ 代入 } t = 0, y = 1 \text{ 得 } \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} = 2e$$

$$\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} = 2e$$

$$\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} = \left. \frac{2}{1+2t} \right|_{t=0} = 2$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \frac{\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0}}{\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0}} = e$$

(15) 微分方程 $(2y-3x)dx + (2x-5y)dy = 0$ 满足条件 $y(1)=1$ 的解为_____.

【答案】 $5y^2 - 4xy + 3x^2 = 4$

【解析】 $\frac{dy}{dx} = \frac{2y-3x}{5y-2x} = \frac{2\frac{y}{x}-3}{5\frac{y}{x}-2}$

令 $\frac{y}{x} = u$ 带入得 $u + x \frac{du}{dx} = \frac{2u-3}{5u-2}$, 化简为 $-\frac{5u-2}{5u^2-4u+3} du = \frac{1}{x} dx$

两边同时取积分得 $5y^2 - 4xy + 3x^2 = C$, 将 $y(1)=1$ 带入解得 $C=4$

则解为 $5y^2 - 4xy + 3x^2 = 4$

(16) 设矩阵 $A = (a_1, a_2, a_3, a_4)$, 若 a_1, a_2, a_3 线性为无关, 且 $a_1 + a_2 = a_3 + a_4$,

则方程组 $Ax = a_1 + 4a_4$ 的通解 $x =$ _____.

【答案】 $x = k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$

【解析】

$$a_4 = a_1 + a_2 - a_3$$

$$r(a_1, a_2, a_3, a_4) = r(a_1, a_2, a_3) = 3 = r(A)$$

$Ax = 0$ 的基础解系中有 1 个线性无关的解向量

$(1, 1, -1, -1)^T$ 为 $Ax = 0$ 的解

$(1, 0, 0, 4)^T$ 为 $Ax = a_1 + 4a_4$ 的解

则通解为 $x = k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$

(17) (本题满分 10 分) $\int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)} dx$

【答案】 $\frac{3}{10} \ln 2 + \frac{\pi}{10}$

【解析】

$$\int_0^1 \frac{1}{(1+x)(x^2-2x+2)} dx$$

由

于

$$\frac{1}{(1+x)(x^2-2x+2)} = \frac{a}{1+x} + \frac{bx+c}{x^2-2x+2} = \frac{(a+b)x^2 + (-2a+b+c)x + 2a+c}{(1+x)(x^2-2x+2)},$$

$$\text{则} \begin{cases} a+b=0 \\ -2a+b+c=0 \\ 2a+c=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=\frac{1}{5} \\ b=-\frac{1}{5} \\ c=\frac{3}{5} \end{cases}.$$

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \frac{1}{(1+x)(x^2-2x+2)} dx &= \int_0^1 \frac{\frac{1}{5}}{1+x} + \frac{-\frac{1}{5}x + \frac{3}{5}}{(1+x)(x^2-2x+2)} dx \\
&= \frac{1}{5} \ln(1+x) \Big|_0^1 - \frac{1}{5} \int_0^1 \frac{x-3}{x^2-2x+2} dx \\
&= \frac{1}{5} \ln 2 - \frac{1}{5} \left[\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{x^2-2x+2} d(x^2-2x+2) - \int_0^1 \frac{2}{x^2-2x+2} dx \right] \\
&= \frac{1}{5} \ln 2 - \frac{1}{10} \ln(x^2-2x+2) \Big|_0^1 + \frac{2}{5} \int_0^1 \frac{1}{(x-1)^2+1} dx \\
&= \frac{1}{5} \ln 2 - \frac{1}{10} (0 - \ln 2) + \frac{2}{5} \arctan(x-1) \Big|_0^1 \\
&= \frac{1}{5} \ln 2 + \frac{1}{10} \ln 2 + \frac{2}{5} \left(0 + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{3}{10} \ln 2 + \frac{\pi}{10}
\end{aligned}$$

(18) (本题满分12分) 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - e^{2\sin x} + 1}{\ln(1+x) + \ln(1-x)} = -3, \text{ 证明 } f(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 处可导, 并求 } f'(0)$$

【答案】 $f'(0) = 5$

【解析】

$$-3 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - e^{2\sin x} + 1}{\ln(1+x) + \ln(1-x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - e^{2\sin x} + 1}{\ln(1-x^2)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - e^{2\sin x} + 1}{-x^2} \quad \textcircled{1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + \frac{1 - e^{2\sin x}}{x}}{-x}$$

$$\text{因为 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{2\sin x}}{x} = -2$$

$$\text{由①知 } -3 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x[f(x) - f(0)] + 2x - e^{2\sin x} + 1}{-x^2}$$

$$= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - e^{2\sin x} + 1}{-x^2}$$

$$= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - 2\cos x e^{2\sin x}}{-2x}$$

$$= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x + \cos x(1 - e^{2\sin x})}{-x}$$

$$= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} + 2$$

$$\text{所以 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 5 \text{ 即 } f(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 处可导且 } f'(0) = 5$$

(19) (本题满分12分) 设函数 $f(x, y)$ 可微且满足 $df(x, y) = -2xe^{-y}dx + e^{-y}(x^2 - y - 1)dy$, $f(0, 0) = 2$, 求 $f(x, y)$, 并求 $f(x, y)$ 的极值.

【答案】 $f(x, y) = -x^2e^{-y} + (y+2)e^{-y}$; $f(0, -1)$ 为极大值

由题意知: $f'_x(x, y) = -2xe^{-y}$, $f'_y(x, y) = e^{-y}(x^2 - y - 1)$,

故

$$f(x, y) = \int -2xe^{-y} dx = -x^2 e^{-y} + C(y) \Rightarrow f'_y(x, y) = x^2 e^{-y} + C'(y) = e^{-y}(x^2 - y - 1),$$

$$C'(y) = -(y+1)e^{-y} \Rightarrow C(y) = (y+2)e^{-y} + C \Rightarrow f(x, y) = -x^2 e^{-y} + (y+2)e^{-y} + C$$

$$\text{因为 } f(0, 0) = 2 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow f(x, y) = -x^2 e^{-y} + (y+2)e^{-y}$$

$$\text{令 } \begin{cases} f'_x(x, y) = -2xe^{-y} = 0 \\ f'_y(x, y) = e^{-y}(x^2 - y - 1) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = -1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} f''_{xx}(x, y) = -2e^{-y} \\ f''_{xy}(x, y) = 2xe^{-y} \\ f''_{yy}(x, y) = -e^{-y}(x^2 - y - 1) - e^{-y} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -2e \\ B = 0 \\ C = -e \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} AC - B^2 > 0 \\ A < 0 \end{cases}$$

故极大值为 $f(0, -1) = e$.

(20) (本题满分 12 分) 已知平面有界区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4x, x^2 + y^2 \leq 4y\}$,

计算二重积分 $\iint_D (x-y)^2 dx dy$

$$\text{【答案】 } 12\pi - \frac{112}{3}$$

【解析】

$$\begin{aligned}
\iint_D (x-y)^2 dx dy &= 2 \iint_{D_1} (x^2 + y^2 - 2xy) dx dy = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{4\sin\theta} (r^2 - 2r^2 \cos\theta \sin\theta) r dr \\
&= 128 \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sin^4\theta - 2\cos\theta \sin^5\theta) d\theta = 128 \left[\int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1-\cos 2\theta}{2} \right)^2 d\theta - \frac{1}{3} \sin^6\theta \right]_0^{\frac{\pi}{4}} \\
&= 128 \left[\frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 - 2\cos 2\theta + \cos^2 2\theta) d\theta - \frac{1}{24} \right] \\
&= 128 \left[\frac{1}{4} \left(\frac{\pi}{4} - \sin 2\theta \right) \right]_0^{\frac{\pi}{4}} + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt - \frac{1}{24} \right] \\
&= 128 \left(\frac{3\pi}{32} - \frac{7}{24} \right) = 12\pi - \frac{112}{3}
\end{aligned}$$

(21) (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 可导, 证明导函数 $f'(x)$ 在 (a, b) 内严格单调递增的充分必要条件是: 对 (a, b) 内任意 x_1, x_2, x_3 , 当 $x_1 < x_2 < x_3$ 时, 有

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$$

【答案】略

【解析】证明: (1) 必要性

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi_1) \quad (x_1 < \xi_1 < x_2)$$

$$\frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} = f'(\xi_2) \quad (x_2 < \xi_2 < x_3)$$

由于 $f'(x)$ 在 (a, b) 上单增, 且 $\xi_1 < \xi_2$, 则 $f'(\xi_1) < f'(\xi_2)$, 进而

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$$

(2) 充分性

对于任意 $c_1 < c_2 \in (a, b)$ 有: $f'(c_1) = \lim_{x \rightarrow c_1} \frac{f(x) - f(c_1)}{x - c_1}$,

$$f'(c_2) = \lim_{x \rightarrow c_2} \frac{f(x) - f(c_2)}{x - c_2}.$$

当 $a < c_1 < x < c_2 < b$ 时, 由 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$ 知,

$$\frac{f(c_1) - f(a)}{c_1 - a} < \frac{f(x) - f(c_1)}{x - c_1} < \frac{f(c_2) - f(x)}{c_2 - x}$$

两边同时取极限及极限的保号性可知:

$$\lim_{x \rightarrow c_1^+} \frac{f(x) - f(c_1)}{x - c_1} \leq \lim_{x \rightarrow c_1^+} \frac{f(c_2) - f(x)}{c_2 - x} = \frac{f(c_2) - f(c_1)}{c_2 - c_1}$$

$$\lim_{x \rightarrow c_2^-} \frac{f(c_2) - f(x)}{c_2 - x} \geq \lim_{x \rightarrow c_2^-} \frac{f(x) - f(c_1)}{x - c_1} = \frac{f(c_2) - f(c_1)}{c_2 - c_1}$$

进而 $f'(c_1) = \lim_{x \rightarrow c_1^+} \frac{f(x) - f(c_1)}{x - c_1} \leq \lim_{x \rightarrow c_2^-} \frac{f(x) - f(c_2)}{x - c_2} = f'(c_2)$, 即 $f'(x)$ 在 (a, b) 上

单增.

(22) (本题满分 12 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & a \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 合同.

(1) 求 a 的值及 k 的取值范围

(2)若存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q = B$, 求 k 及 Q

【答案】(1) $a = 4, k > 0$; (2) $k = 3$, $Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$

(1) $\because A$ 与 B 合同, $\therefore \lambda = 0$ 为 A 的一个特征值 $\Rightarrow |A| = 0 \Rightarrow a = 4$,

由 $|\lambda E - A| = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 3, \lambda_2 = 6, \lambda_3 = 0 \Rightarrow k > 0$

(2) 因为存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q = B \Rightarrow k = 3$

当 $\lambda_1 = 3$ 时, 由 $(3E - A)x = 0 \Rightarrow \xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

当 $\lambda_2 = 6$ 时, 由 $(6E - A)x = 0 \Rightarrow \xi_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

当 $\lambda_3 = 0$ 时, 由 $(0E - A)x = 0 \Rightarrow \xi_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$

再单位化 ξ_1, ξ_2, ξ_3 可得 $Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$.